Nom _____

Grup _____

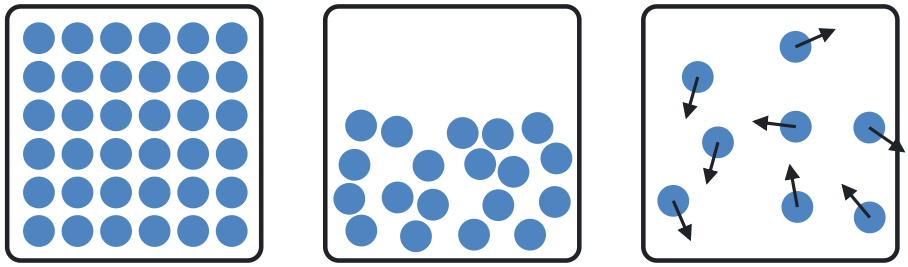
Data _____

# Fitxa 1 · Sòlids, líquids i gasos

Sessió 2. La matèria es presenta en tres estats d'agregació. Cada estat té unes propietats que podem observar.

| | Sòlid | Líquid | Gas |
|---|---|---|---|
| Forma | pròpia (no canvia) | la del recipient | la del recipient |
| Volum | propi | propi | el de tot el recipient |
| Es pot comprimir? | no | gairebé gens | sí, molt |
| Flueix? | no | sí | sí |

**El model de partícules.** Per explicar aquestes propietats, imaginem que la matèria està feta de **partícules** petitíssimes, amb **espai buit** entre elles, que **sempre es mouen**. Com més alta és la temperatura, **més ràpid** es mouen. Al **sòlid**, les partícules estan molt juntes, ordenades, i només vibren. Al **líquid**, estan juntes però es poden desplaçar les unes sobre les altres. Al **gas**, estan molt separades i es mouen en totes direccions, xocant entre elles i amb les parets.



sòlid líquid gas

**1** **Explica amb el model**: a) per què un gas es pot comprimir i un sòlid no; b) per què un líquid agafa la forma del got; c) per què l'olor d'una colònia arriba a tota l'aula.

**2** **Classifica** segons l'estat a temperatura ambient: oli, sal, aire, gel, butà, mel, sorra, vapor d'aigua, mercuri.

| Sòlid | Líquid | Gas |
|---|---|---|
| | | |

**3** **La sorra flueix.** La sorra pot «rajar» com un líquid i agafa la forma del recipient. És un líquid? Raona-ho.

**4** **Gel, aigua i vapor.** Completa la taula amb el que diu el model de partícules.

| | Gel | Aigua líquida | Vapor |
|---|---|---|---|
| Com estan les partícules? | | | |
| Com es mouen? | | | |
| Té forma pròpia? | | | |
| Es pot comprimir? | | | |

**5** **Explica amb el model:** a) per què un globus s'infla quan hi bufem; b) per què no podem comprimir una xeringa plena d'aigua tapada; c) per què una gota de tinta s'escampa sola dins d'un got d'aigua, sense remenar.

**6** **Vertader o fals?** Corregeix les falses. a) Les partícules del gel no es mouen. b) Entre les partícules d'un gas hi ha aire. c) Quan escalfem una substància, les partícules es fan més grans. d) Al gas, les partícules xoquen contra les parets del recipient.

**7** **Dibuixa** les partícules d'una ampolla tancada plena d'aigua fins a la meitat: l'aigua a baix i l'aire a dalt.